

Amedée Rytrace TITO

+33 7 46 52 41 90 | 29 Av. Honoré Baradat, 64000 Pau, France | artito@univ-pau.fr

FORMATION

Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

Première année de Doctorat, Laboratoire de Mathématique et de leurs Applications de Pau

Oct. 2026 – Aujourd'hui

Pau, France

- **Sujet:** Tests d'adéquation aux processus de dégradation sans ou avec maintenance imparfaite.
- **Encadrants:**
 1. **Christian PAROISSIN**, Laboratoire de Mathématique et de leurs Applications de Pau, christian.paroissin@univ-pau.fr
 2. **Franck CORSET**, Laboratoire Jean Kuntzmann, franck.corset@univ-grenoble-alpes.fr

Université Paris Cité (UPC)

Master 2 Ingénierie Mathématique et Biostatistiques

Sept. 2025 – Sept. 2026

Paris, France

- **UE :** Algorithmes stochastiques, Machine Learning II, Deep Learning, Analyse de survie, Statistique non paramétrique, Modèles différentiels et données, Théorie des jeux, Python
- **Sujet de stage :** Tests d'adéquation pour les processus gamma et de wiener homogènes

Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP - UAC)

Master 1 & 2 en Probabilités et Statistique

Oct. 2023 – Août 2025

Dangbo, Bénin

- **UE :** Séries temporelles, Analyse de données, Calcul stochastique, Programmation en R
- **Sujet de mémoire :** Régression non paramétrique à seuils multiples
- **Projet Tutoré M1 :** Processus autorégressifs

Faculté des Sciences et Techniques (FAST - UNSTIM)

Licence en Mathématiques et Informatique

Oct. 2019 – Août 2022

Natitingou, Bénin

EXPERIENCE

Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau (LMAP)

Stage de recherche en processus stochastiques et fiabilité

Mars 2026 – Juillet 2026

Pau, France

Sujet : Tests d'adéquation pour les processus gamma et de Wiener homogènes

- Étude et implémentation de tests d'adéquation pour des modèles de dégradation: Processus Gamma et Wiener Homogènes.
- Utilisation de méthodes de bootstrap paramétrique et de techniques non paramétriques pour l'analyse de données de dégradation.

Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques

Stage académique

Août 2024 – Sept. 2024

Kara, Togo

- Participation à la collecte de données pour l'élaboration de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC).
- Mise à jour de l'annuaire statistique des années 2021 et 2022 à l'aide d'Excel.
- Production de l'annuaire statistique 2022 de la région de Kara sous **SPSS**.

Collège Catholique Notre-Dame de Lourdes

Enseignant de mathématiques

Oct. 2023 – juin 2024

Porto-Novo, Bénin

- Dispense de cours de soutien et d'accompagnement en mathématiques.
- Accompagnement d'élèves du collège et du lycée dans le renforcement de leurs compétences et performances en mathématiques.

PROJETS

- Analyse de survie des durées d'hospitalisation par modèles de Cox et Kaplan-Meier** | R UPC – Sept. 2025
- Simulation de données patient (temps, censure, covariables cliniques).
 - Estimation des courbes de survie par Kaplan-Meier.
 - Modélisation par régression de Cox et validation par résidus de Schoenfeld.
 - Visualisation interactive des Hazard Ratios et des fonctions de survie.
- Prédiction des salaires universitaires : régression, forêt aléatoire et classification** | SAS, Julia UPC – Nov. 2025
- Analyse descriptive et univariée de 397 profils (sexe, discipline, ancienneté post-thèse, etc.).
 - Modélisation par régression linéaire multiple sous SAS.
 - Construction d'une forêt aléatoire pour la prédiction des salaires sous Julia.
 - Réalisation d'une ACP et d'une CAH pour la classification des profils sous Julia.
- Processus Gamma pour la maintenance prédictive** | R IMSP – Mars 2025
- Simulation d'un processus de dégradation Gamma avec incréments positifs et estimation des paramètres (shape et scale) par maximisation de vraisemblance (MLE).
 - Validation du modèle via les tests d'adéquation de Kolmogorov-Smirnov et de Cramér-von Mises, avec obtention de p-values élevée et 0.92 confirmant un excellent ajustement.
 - Extrapolation de la trajectoire future du processus à partir des paramètres estimés, démontrant l'applicabilité du modèle pour la maintenance prédictive et la fiabilité.
- Analyse en composantes principales (ACP)** | R IMSP – Août 2025
- Application de l'ACP avec FactoMineR et factoextra sur des données de dépenses publiques (11 catégories, 24 ans).
 - Réduction de dimension et identification de structures et tendances dans les données.

COMPÉTENCES

Langages de programmation: R, Python et Julia

Logiciels et éditeurs: Jupyter Notebook, TeXstudio, Google Colab

Apprentissage automatique: Bibliothèques Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow)

Analyse de données: SAS, Julia, bibliothèques R (TSA, Faraway, FactoMineR, factoextra)

Langues

- Français (langue maternelle)
- Anglais (niveau intermédiaire)

LOISIRS

- Football
- Lecture